

Evaluación de Calidad de Software — ISO/IEC 25010 (SQuaRE)

Software evaluado: GymPro — <https://gestion-gympro.up.railway.app>

Escala de Valoración

Descripción	Cuantificación
Excelente	4
Bueno	3
Regular	2
Malo	1

Tabla de Ponderación por Característica

Característica	Puntaje Asignado	Subcaracterísticas
Idoneidad funcional	25	Completitud funcional, Corrección funcional, Pertinencia funcional
Fiabilidad	15	Madurez, Disponibilidad, Tolerancia a fallos, Recuperabilidad
Eficiencia de desempeño	15	Comportamiento temporal, Uso de recursos, Capacidad
Usabilidad	15	Reconocibilidad, Aprendizaje, Operabilidad, Protección errores usuario, Estética, Accesibilidad
Seguridad	15	Confidencialidad, Integridad, No repudio, Responsabilidad, Autenticidad
Compatibilidad	5	Coexistencia, Interoperabilidad
Mantenibilidad	5	Modularidad, Reusabilidad, Analizabilidad, Modificabilidad, Testeabilidad
Portabilidad	5	Adaptabilidad, Instalabilidad, Reemplazabilidad
Total	100	

Cuestionario de Evaluación

Idoneidad funcional (25 pts)

Subcaracterística	Pregunta	Puntaje esperado	Puntaje obtenido
Complejidad funcional	¿El sistema implementa todos los módulos funcionales documentados? (Usuarios, Membresías, Rutinas, Asistencia, Valoración, Horarios, Reportes, Plan Nutricional)		
Corrección funcional	¿Los resultados de los procesos (cálculo membresías, registro asistencia) son correctos y consistentes?		
Pertinencia funcional	¿Las funciones implementadas facilitan las tareas de administración del gimnasio?		

Fiabilidad (15 pts)

Subcaracterística	Pregunta	Puntaje esperado	Puntaje obtenido
Madurez	¿El sistema opera sin fallos frecuentes en condiciones normales de uso?		
Disponibilidad	¿El sistema está accesible la mayor parte del tiempo? (SLAs)		
Tolerancia a fallos	¿El sistema maneja errores inesperados sin colapsar?		
Recuperabilidad	¿El sistema se recupera adecuadamente tras una caída o error?		

Eficiencia de desempeño (15 pts)

Subcaracterística	Pregunta	Puntaje esperado	Puntaje obtenido
Comportamiento temporal	¿Los tiempos de respuesta de login, carga de paneles y consultas son aceptables (< 3s)?		
Uso de recursos	¿El servidor maneja adecuadamente la concurrencia sin degradación excesiva?		
Capacidad	¿El sistema soporta la carga esperada de usuarios simultáneos?		

Usabilidad (15 pts)

Subcaracterística	Pregunta	Puntaje esperado	Puntaje obtenido
Reconocibilidad	¿El usuario comprende rápidamente para qué sirve cada pantalla?		

Subcaracterística	Pregunta	Puntaje esperado	Puntaje obtenido
Aprendizaje	¿Un nuevo usuario puede completar el login y navegar sin instrucciones?		
Operabilidad	¿El sistema es fácil de operar (navegación, botones, formularios claros)?		
Protección errores usuario	¿El sistema previene errores del usuario (validaciones, campos obligatorios)?		
Estética	¿La interfaz es visualmente coherente y agradable?		
Accesibilidad	¿El diseño es responsivo y funcional en móvil y escritorio?		

Seguridad (15 pts)

Subcaracterística	Pregunta	Puntaje esperado	Puntaje obtenido
Confidencialidad	¿Los datos sensibles están protegidos contra accesos no autorizados?		
Integridad	¿Los datos no pueden ser modificados por usuarios no autorizados?		
No repudio	¿Las acciones críticas quedan registradas con trazabilidad?		
Responsabilidad	¿El sistema identifica y audita quién realizó cada acción?		
Autenticidad	¿El login con captcha y JWT garantiza que solo usuarios legítimos accedan?		

Compatibilidad (5 pts)

Subcaracterística	Pregunta	Puntaje esperado	Puntaje obtenido
Coexistencia	¿El sistema funciona sin interferir con otros servicios en el mismo servidor?		
Interoperabilidad	¿El sistema se integra correctamente con otros componentes (base de datos, APIs)?		

Mantenibilidad (5 pts)

Subcaracterística	Pregunta	Puntaje esperado	Puntaje obtenido
Modularidad	¿El código está organizado en módulos independientes?		
Reusabilidad	¿Los componentes pueden reutilizarse en otros contextos?		
Analizabilidad	¿Es fácil diagnosticar la causa de un fallo?		
Modificabilidad	¿Se puede añadir o modificar funcionalidad sin romper otras?		
Testeabilidad	¿El sistema está diseñado para ser probado eficientemente?		

Portabilidad (5 pts)

Subcaracterística	Pregunta	Puntaje esperado	Puntaje obtenido
Adaptabilidad	¿El sistema se adapta a diferentes navegadores y dispositivos?		
Instalabilidad	¿El despliegue en Railway es reproducible y sencillo?		
Reemplazabilidad	¿El software puede migrarse a otro entorno si fuera necesario?		

Consolidación de Puntajes

Característica	Puntaje asignado	Promedio subcaracterísticas	Puntaje escala (obtenido)
Idoneidad funcional	25		
Fiabilidad	15		
Eficiencia de desempeño	15		
Usabilidad	15		
Seguridad	15		
Compatibilidad	5		
Mantenibilidad	5		
Portabilidad	5		
Total	100		

Cálculo

- **Puntaje escala de cada característica** = (Promedio subcaracterísticas / 4) × Puntaje asignado
 - **Puntaje total obtenido** = Suma de puntajes escala de todas las características
-

Resultados de la Evaluación

Rango	Clasificación
90 – 100	Excelente
70 – 89	Bueno
50 – 69	Regular
< 50	Malo

Puntaje total obtenido: ____ / 100

Clasificación: ____

Conclusiones

Texto libre — resumir hallazgos, fortalezas, debilidades y recomendaciones de mejora.

Referencias

- ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)
- ISO/IEC 25000:2014 — Guide to SQuaRE